

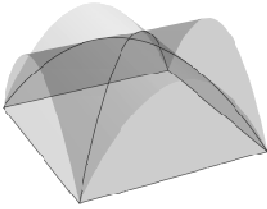
1. 곡선 $C: r(t) = (2 + \cos t, 0, \sin t)$, $0 \leq t \leq \frac{\pi}{4}$ 로 주어질 때,

곡선 C 를 z 축 중심으로 회전하여 얻은 곡면의 넓이를 구하면?

- ① $\frac{\pi^2}{2} - \sqrt{2}\pi$ ② $\pi^2 - \sqrt{2}\pi$
 ③ $\pi^2 - \frac{\sqrt{2}}{2}\pi$ ④ $\frac{\pi^2}{2} + \sqrt{2}\pi$
 ⑤ $\pi^2 + \sqrt{2}\pi$

2. 좌표공간에서 다음과 같이 정의되는 입체 E 의 부피는?

$$E = \{(x, y, z) | 0 \leq z \leq 1 - x^2, 0 \leq z \leq 1 - y^2\}$$



- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{4}{3}$
 ③ $\frac{1}{2}$ ④ 2
 ⑤ $\frac{5}{2}$

3. 평면 $x + y + z = 1$ 의 아래에 있는 곡면 $z = \sqrt{3x^2 + 3y^2}$ 의 곡면적은?

- ① $\sqrt{2}\pi$ ② $\sqrt{3}\pi$
 ③ $2\sqrt{3}\pi$ ④ $3\sqrt{2}\pi$
 ⑤ $2\sqrt{6}\pi$

4. 두 부등식 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ 과 $x^2 - y^2 + z^2 \geq 1$ 로 결정되는 영역의 부피는?

- ① $2\sqrt{6}\pi$ ② $4\sqrt{6}\pi$
 ③ $2\sqrt{3}\pi$ ④ $4\sqrt{5}\pi$
 ⑤ $4\sqrt{3}\pi$

5. 두 점 $(1, 0, 0)$, $(1, 1, 1)$ 을 양 끝점으로 하는 선분을 z 축을 중심으로 회전시켜 얻은 곡면을 S 라 하자.

곡면 S 와 두 평면 $z = 0$, $z = 1$ 로 둘러싸인 입체의 부피는?

- ① $\frac{\pi}{3}$ ② $\frac{2}{3}\pi$
 ③ π ④ $\frac{4}{3}\pi$
 ⑤ 2π

6. 좌표공간의 xz 평면에서 세 직선 $z = -1$, $z = 1$, z 축과

곡선 $x = z^2 + 1$ 에 의해 둘러싸인 영역을 D 라 하자.

z 축을 중심축으로 D 를 회전시켜 얻은 영역을 E 라 할 때, 다음 삼중적분의 값은?

$$\iiint_E \frac{1}{(z^2 + 1)^3} dV$$

- ① $\frac{\pi}{2}$ ② $\frac{\pi^2}{2}$
 ③ π ④ π^2
 ⑤ $\frac{3\pi}{2}$

7. 두 곡면 $\rho = 1 + \cos \phi$ 와 $\rho = 3 \cos \phi$ ($0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}$)로 둘러싸인

입체 E 의 부피는?

(단, 두 곡면은 구면좌표계로 표현되었다.)

- ① $\frac{99}{48}\pi$ ② $\frac{25}{12}\pi$
 ③ $\frac{101}{48}\pi$ ④ $\frac{51}{24}\pi$
 ⑤ $\frac{103}{48}\pi$

8. 입체영역 $E: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 에 대하여

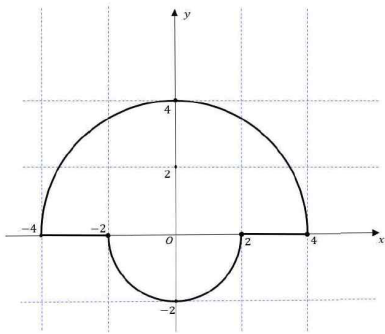
삼중적분 $\iiint_E \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-2)^2}} dx dy dz$ 의 값은?

- ① $\frac{\pi}{3}$ ② $\frac{2\pi}{3}$
 ③ π ④ $\frac{4\pi}{3}$
 ⑤ $\frac{5\pi}{3}$

9. 아래 그림의 내부 영역 R 모양의 얇은 판(lamina)을 생각하자.

R 의 각 점에서의 밀도가 원점으로부터의 거리에 비례한다고

할 때 R 의 무게중심(centroid)의 y -좌표를 구하면?



- ① $\frac{5}{\pi}$ ② $\frac{56\pi}{15}$
 ③ $\frac{56}{15\pi}$ ④ $\frac{\pi}{5}$
 ⑤ 5π

10. 좌표공간에 부등식 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z$ 와 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 을 만족하는 입체영역 D 에 밀도함수 $\rho(x, y, z) = z$ 가 주어질 때, 영역 D 의 무게중심 $(0, 0, \alpha)$ 의 α 값은?

- ① $\frac{2}{15}(4 - \sqrt{2})$ ② $\frac{4}{15}(4 - \sqrt{2})$
 ③ $\frac{6}{15}(4 - \sqrt{2})$ ④ $\frac{8}{15}(4 - \sqrt{2})$
 ⑤ $\frac{9}{15}(4 - \sqrt{2})$



장황수학